Ekstrawagancki regał (A)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 1.00 s

Stolarz Józef dostał ostatnio zlecenie na wykonanie nowego ekstrawaganckiego regału. Po tym jak udało mu się już zrozumieć cały projekt i podliczyć koszty, wie on, że będzie potrzebował do jego wykonania dokładnie N dębowych desek o długościach $d_1, d_2, \ldots, d_N$.

Niestety, w dzisiejszych czasach, ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych, zdobycie desek nie jest takie proste. Na szczęście Józefowi udało się zdobyć jedną dębową deskę o długości $d = \sum_{i=1}^{N} d_i$. Teraz zostało już tylko pociąć deskę na krótsze, o odpowiednich długościach.

Józef dysponuje maszyną, która pozwala przeciąć jedną deskę na dwie krótsze, o wybranych przez niego długościach (oczywiście równych sumarycznie długości przecinanej deski). Niestety, maszyna też ma swoje ograniczenia. Deska, która została włożona do maszyny, musi przejechać przez nią cała, co zajmuje dokładnie tyle czasu, ile wynosi jej pierwotna długość. Oczywiście, jeśli Józef chce uzyskać więcej krótszych desek, może ciąć deski, które były już wcześniej ucięte, ponownie używając do tego maszyny.

Czas czekania, aż maszyna przetnie deskę, jest kluczowy dla czasu pracy Józefa. Cała reszta włożonej przez niego pracy zajmuje tak mało czasu, że nie musimy się nią przejmować. Czy jesteś zatem w stanie określić, ile czasu zajmie Józefowi pocięcie wszystkich desek?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia podane są dwie liczby całkowite d oraz N. Oznaczają one kolejno długość nabytej przez Józefa deski oraz liczbę desek, które ostatecznie będzie potrzebował do stworzenia regału. W drugim wierszu wejścia podane są liczby całkowite $d_1, d_2, \ldots, d_N$ oddzielone pojedynczymi spacjami. Oznaczają one długości desek, jakie ostatecznie potrzebuje Józef. Zachodzi $d = \sum_{i=1}^{N} d_i$.

Wyjście

Na wyjściu wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą minimalny czas potrzebny na otrzymanie desek o długościach podanych na wejściu.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 200\,000, 1 \leq d, d_1, d_2, \ldots, d_N \leq 10^9$.

Grupa testowa	Dodatkowe warunki	Punkty
1	$N \leq 13$	20
2	$N \leq 2000$	10
3	$d_1 = d_2 = \cdots = d_N$	10
4	Wszystkie długości desek na wejściu (łącznie z deską początkową) są potęgami dwójki oraz zachodzi warunek $N \leq 2\,000$	20
5	Wszystkie długości desek na wejściu (łącznie z deską początkową) są potęgami dwójki	20
6	Brak dodatkowych ograniczeń	20

Przykład

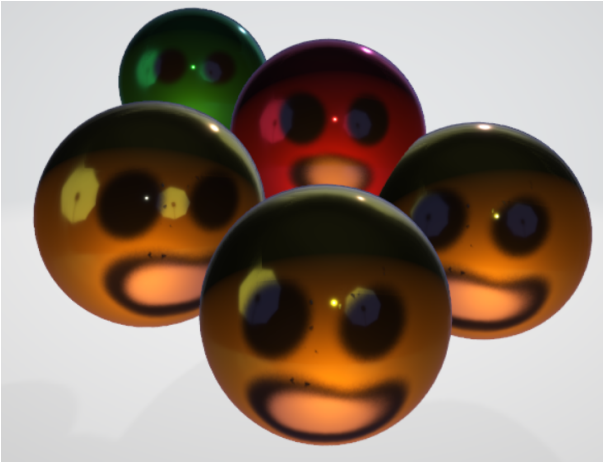
Wejście	Wyjście	Wyjaśnienie

8 3 2 3 3	13

Józef może przeciąć deskę o długości 8 na kawałki o długościach 3 i 5, co zajmie mu 8 jednostek czasu. Następnie może przeciąć deskę o długości 5 na kawałki o długościach 3 i 2, co zajmie mu 5 jednostek czasu. Pocięcie wszystkich desek zajęło Józefowi łącznie $13 = 8 + 5$ jednostek czasu.

Kulki atakują (AA)

Limit pamięci: 512 MB Limit czasu: 20.00 s



Pewnego spokojnego ranka pan Kared obudził się, by jak zwykle zająć się realizacją swojego życiowego celu – grą w kulki. Dziś jednak po przebudzeniu i wyjściu ze swojego dołka pan Kared zobaczył, że został zaatakowany przez krwiożerczy $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek, żądny zemsty za mordowanie niezliczonej ilości kulek. $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek składa się z wielu różnokolorowych kulek ustawionych w rzędzie, jedna za drugą. Biorąc pod uwagę, że kolory kulek można reprezentować za pomocą liter, $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek można scharakteryzować za pomocą słowa złożonego z małych liter alfabetu łacińskiego.

Prawie każdy człowiek poległby w walce z $\mathcal{D}$ynamicznym $\mathcal{O}$ddziałem $\mathcal{K}$ulek, jednakże pan Kared posiadający wieloletnie doświadczenie w walce z kulkami, zna N słabych punktów $\mathcal{D}$ynamicznego $\mathcal{O}$ddziału $\mathcal{K}$ulek, a każdy ze słabych punktów jest ciągiem kolorów, również reprezentowanym jako słowo złożone z małych liter alfabetu łacińskiego.

By pokonać $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek pan Kared może zaatakować jakiś fragment początkowy (prefiks) $\mathcal{D}$ynamicznego $\mathcal{O}$ddziału $\mathcal{K}$ulek, permanentnie usuwając go z słowa charakteryzującego $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek, o ile fragment ten był słabym punktem.

Pan Kared wie, że z dużym prawdopodobieństwem podłe kulki przewidziały znajomość słabych punktów przez pana Kareda i ustawiły się złośliwie by ten pomimo ich znajomości, i tak nie potrafił odeprzeć ataku. Jednak bazując na swoich mozolnych obserwacjach, pan Kared wie, że może wykonywać również ataki specjalne, polegające na przekolorowaniu niektórych kulek z $\mathcal{D}$ynamicznego $\mathcal{O}$ddziału $\mathcal{K}$ulek na dowolny inny kolor, jednak nie wolno mu wykonać specjalnego ataku na dwie kulki, jeśli pomiędzy nimi znajdują się mniej niż cztery inne kulki.

Walka z $\mathcal{D}$ynamicznym $\mathcal{O}$ddziałem $\mathcal{K}$ulek składa się więc z dwóch faz. W pierwszej z nich pan Kared wybiera jakieś kulki z oddziału i przekolorowuje je na dowolne inne; wśród wybranych kulek pomiędzy każdą parą wybranych kulek muszą znajdować się co najmniej cztery inne kulki. W fazie drugiej pan Kared może usunąć permanentnie dowolny fragment początkowy $\mathcal{D}$ynamicznego $\mathcal{O}$ddziału $\mathcal{K}$ulek o ile ten jest ich słabym punktem. Pan Kared oczywiście wygrywa, jeśli uda mu się usunąć wszystkie kulki. Twoim zadaniem jest policzyć minimalną liczbę ataków specjalnych jakie musi wykonać pan Kared by pokonać paskudny $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N i słowo S, złożone z małych liter alfabetu angielskiego, oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające odpowiednio liczbę słabych punktów $\mathcal{D}$ynamicznego $\mathcal{O}$ddziału $\mathcal{K}$ulek i słowo charakteryzujące $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek. W każdym z kolejnych N wierszy znajduje się jedno słowo W_i złożone z małych liter alfabetu angielskiego, reprezentujące słabe punkty $\mathcal{D}$ynamicznego $\mathcal{O}$ddziału $\mathcal{K}$ulek.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę naturalną – minimalną liczbę ataków specjalnych jakie musi wykonać pan Kared by pokonać $\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek.

Można założyć, że dla danych testowych rozwiązanie zawsze istnieje (wynikiem jest nieujemna liczba całkowita).

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000,\ 1 \leq |W_i| \leq 10,\ 1 \leq |S| \leq 150\,000.$

Podzadania

Grupa testowa	Dodatkowe warunki	Punkty	Ograniczenie czasowe
1	$N \leq 20, |W_i| = 1, |S| \leq 50\,000$	8	5 s
2	$N \leq 20,\ 3 \leq |W_i| \leq 5,\ |S| \leq 20$	12	2 s
3	$N = 1,\ |S| \leq 50\,000$	10	5 s
4	$N \leq 1\,000,\ |S| \leq 5\,000$	20	2 s
5	Brak dodatkowych ograniczeń	50	20 s

Przykład

Wejście

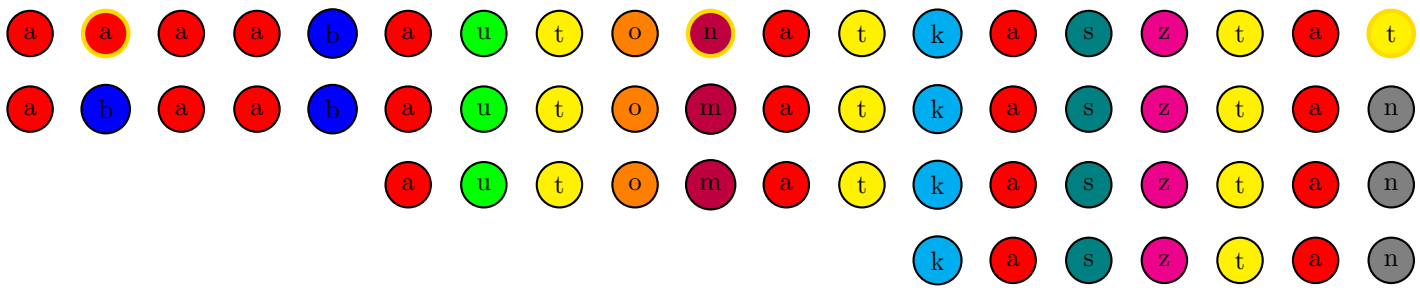
```
6 aaaabautonatkasztat
abaab
aba
auto
automat
kasztan
tan
```

Wyjście

3

Wyjaśnienie

$\mathcal{D}$ynamiczny $\mathcal{O}$ddział $\mathcal{K}$ulek ustawił się w słowo: `aaaabautonatkasztat`. Pan Kared może wykonać ataki specjalne, tym samym zmieniając słowo na `abaabautomatkasztan`. Następnie w fazie drugiej może skonsumować słowo, odcinając kolejno następujące jego prefiksy: `abaab`, `automat`, `kasztan`. Zauważmy, że pan Kared wykonał 3 zmiany literek oraz pomiędzy każdą parą wybranych literek są przynajmniej 4 literki.



Kiedyś to było (AAA)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 2.00 s

Ten problem jest interaktywny. Po wypisaniu każdego wiersza należy opróżnić bufor. W C++ możesz użyć **cout « flush**, w Java – **System.out.flush()**, w Python – **sys.stdout.flush()**. Należy ściśle trzymać się protokołu opisanego w rozdziale *Przykładowa interakcja* – niewczytanie wiadomości wysłanej przez interaktor skutkuje werdyktem *wrong answer*.

N lat temu, za lasami i innymi grafami skierowanymi (w innym ośrodku obozowym), kiedy wasza kadra była jeszcze w kwiecie wieku, młoda i spragniona wielkich sukcesów OI-owych, dobijanie zadań nie było takie proste jak dziś. Zadania kontestowe były istotnie trudniejsze, nie takie trywialne jak teraz, ale co ważniejsze, czas dobijania kończył się równo, gdy zegary wybijały północ.

Czemu tak było, czyżby wszyscy obozowicze o północy zapadali w sen nocny? Nic z tych rzeczy, jeszcze przed północą przychodzili opiekunowie ze szkół i wręcz wyrywali antycznej kadrze biednych obozowiczów z rąk, wysyłając ich do pokojów. Zapytacie pewnie, czemu by nie dobijać z pokoju? I tutaj właśnie pojawia się sedno problemu: Solve był tylko w sali obozowej. Legendarny agent Koporski zabierał *Solva* 3 z Instytutu Informatyki i z pomocą antycznej kadry stawiał na sali zawodów sieć lokalną. Solve znikał wtedy dla świata, chował się gdzieś w internecie, a tak właściwie to poza nim i był dostępny tylko w sali kontestowej.

Ciekawostka: Kiedy sale kontestowe były w oddzielnych budynkach, to antyczna kadra ciągnęła długi kabel pomiędzy tymi budynkami.

No ale wracając, to czemu nie było dobijania po obozie? Bo wszystkie zadania i submity po obozie znikały bezpowrotnie z Solve – gdy tylko ten powracał do internetu. Co pozostało ówczesnym kadrowiczom? Dobić wszystko na obozie. Wystarczy tylko przemykać się w nocy do sali kontestowej z pokoju (albo pod jej drzwi, bo tam też sięgało Wi-Fi) i submitować. Teraz widzicie do czego tak naprawdę potrzebne jest testowanie rozwiązań: żeby wysłać submita, trzeba udać się pod salę kontestową, a jeśli ta była w innym budynku, to przejść przez groźną zimową noc i ryzykować przeziębieniem się. Do tego można było zostać złapanym przez opiekunów, a oni wtedy kazali rano w czasie kontestu zjawić się u nich – oznaczało to więcej czasu bezpowrotnie straconego na wbijanie zadań.

Z takimi właśnie oto trudnościami musiała radzić sobie wasza cudowna kadra, a przynajmniej jej starszyzna, i dzięki tym właśnie zmaganiom wasza kadra jest taka wspaniała.

No ale przechodząc do sedna. Twoim zadaniem będzie pomóc aktualnej kadrze (dawnym obozowiczom) jeszcze w przeszłości. Kadra ma pewną liczbę submitów do wykonania i aktualnie stoi przed drzwiami do sali kontestowej, jedynym miejscu na świecie, gdzie można się dostać do Solve 3. Próbuje właśnie dobić ostatnie zadanie, które ma T testów. Jako że stoją pod drzwiami, to połączenie z Solvem jest dość wadliwe, strona się praktycznie nie ładuje, a w szczególności nie pokazuje akceptów. Kadrowicze co chwilę wykonują / obserwują jedno z Q chronologicznie posortowanych wydarzeń:

- 1 $X_i S_i$ – w czasie X_i wysyłają zgłoszenie o identyfikatorze S_i do zadania;
- 2 $X_i S_i$ – w czasie X_i otrzymują od Solve informację, że zgłoszenie o identyfikatorze S_i zakończyło się niepomyślnym werdyktem.

Jak w takim razie kadrowicze mogą dowiedzieć się, czy był akcept? Zadanie ma T testów, co sekundę odpalany jest jeden, więc jeśli w momencie wykonania zgłoszenia lub otrzymania od Solve informacji, że jakieś inne zgłoszenie zakończyło się błędem, upłynęło już co najmniej T sekund od wysłania naszego zgłoszenia i nie dostaliśmy wcześniej informacji o jego niepowodzeniu, to oznacza to, że mamy już akcepta.

Po każdej operacji należy wypisać albo frazę "`Dalej czekamy :(`", jeśli wykonane operacje wskazują, że nie było jeszcze żadnego pomyślnego zgłoszenia, albo frazę "`Jest akcept!`" oraz oddzielony pojedynczym odstępem identyfikator chronologicznie pierwszego wysłanego zgłoszenia, które zakończyło się sukcesem, a my wiemy o tym, ponieważ upłynęło już odpowiednio dużo czasu. W takim przypadku należy zakończyć działanie programu – kadrowicze wszystko już dobili i idą teraz spać, wszak przed jutrzejszym kontestem należy się chwila odpoczynku.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne Q i T, oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające odpowiednio liczbę wydarzeń oraz liczbę testów T – odpowiadającą liczbie jednostek czasu, po której wiemy, że zgłoszenie zakończyło się sukcesem.

W kolejnych Q wierszach znajdują się opisy wydarzeń, a każdy z nich ma jeden z dwóch formatów opisanych w treści. W wydarzeniach dany identyfikator może pojawić się co najwyżej dwa razy: raz w wydarzeniu typu `1` i raz w wydarzeniu typu `2`.

Wyjście

Na wyjściu po każdym wydarzeniu należy wypisać frazę "`Dalej czekamy :(`" albo frazę "`Jest akcept!`" oraz oddzielony pojedynczym odstępem identyfikator chronologicznie pierwszego wysłanego zgłoszenia, które zakończyło się sukcesem. W tym przypadku należy zakończyć działanie programu.

Uwaga: jeżeli nie jesteś w stanie poradzić sobie z wysyłaniem odpowiedzi bezpośrednio po kolejnych wydarzeniach, możesz na początku, bądź pomiędzy dowolnymi zapytaniami, wypisać słowo `KAPITULACJA!`. W tej sytuacji możesz wczytać wszystkie pozostałe informacje o wydarzeniach przed wypisaniem reszty odpowiedzi (format odpowiedzi bez zmian). Za takie rozwiązanie będziesz miał możliwość uzyskania maksymalnie 70% punktów należnych za dane podzadanie.

Ograniczenia

$6 \leq N \leq 10$, $2 \leq Q \leq 100\,000$, $2 \leq T \leq 10^9$, $1 \leq X_i \leq 10^9$, $1 \leq S_i \leq 10^9$, $X_i \leq X_{i+1}$.

Podzadania

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$T = 2$, $X_i < X_{i+1}$, $S_i \leq 1\,000\,000$	10
2	$Q \leq 1000$	10
3	$T \leq 5$, $X_i < X_{i+1}$, $S_i \leq 1\,000\,000$	20
4	$T \leq 5$, $S_i \leq 1\,000\,000$	20
5	brak dodatkowych ograniczeń	40

Przykładowa interakcja

Wejście	Wyjście
`9 3`	
`1 3 2`	
	`Dalej czekamy :(`
`1 4 5`	
	`Dalej czekamy :(`
`2 4 2`	
	`Dalej czekamy :(`
`1 5 3`	
	`Dalej czekamy :(`
`1 5 7`	
	`Dalej czekamy :(`
`1 6 8`	
	`Dalej czekamy :(`
`2 7 8`	
	`Jest akcept! 5`

Ignorujemy wszystkie pozostałe wydarzenia oraz obchodzi nas tylko pierwsze udane zgłoszenie.

Wejście	Wyjście
4 4	
1 3 2	
	Dalej czekamy :(
1 3 5	
	Dalej czekamy :(
1 7 66	
	Jest akcept! 2

W przypadku remisu (ponieważ zgłoszenie o identyfikatorze 5 również zakończyło się powodzeniem) obchodzi nas to, które pojawiło się na wejściu pierwsze.

Wejście	Wyjście
9 3	
	KAPITULACJA!
1 3 2	
1 4 5	
2 4 2	
1 5 3	
1 5 7	
1 6 8	
2 7 8	
1 10 10	
	Dalej czekamy :(
	Dalej czekamy :(
	Dalej czekamy :(
	Dalej czekamy :(
	Dalej czekamy :(
	Dalej czekamy :(
	Jest akcept! 5

Analogiczny test z wykorzystaniem kapitulacji.

Wejście	Wyjście
4 7	
1 3 2	
	Dalej czekamy :(
1 4 3	
	Dalej czekamy :(
1 5 7	
	Dalej czekamy :(
2 9 7	
	Dalej czekamy :(

No i się nie doczekaliśmy.

Ciekawostka jest taka, że zakradając się pod zamkniętą salę obozową można było przedwcześnie (zaraz po obiedzie) zobaczyć wyniki zgłoszeń, wymagało to jednak bycia w odpowiedniej sieci Wi-Fi. Chociaż tak w sumie to podczas przerwy obiadowej zazwyczaj się spało.